

HỒ SƠ NỘI DUNG HỘI THOẠI

Dự án VietSupply Radar / SupplyMap AI

Nền tảng bản đồ chuỗi cung ứng B2B, AI cảnh báo rủi ro và khớp nối nhà cung cấp thay thế

Mục tiêu tài liệu

Tài liệu này xuất bản lại nội dung chính của cuộc hội thoại về dự án tham dự ATTACKER 2026, bao gồm: tổng quan ý tưởng, đánh giá logic - tính khả thi, phạm vi MVP demo, kế hoạch phát triển 4 tuần và kịch bản pitching chung kết.

Hạng mục	Nội dung
Bối cảnh	Chuẩn bị dự án công nghệ - fintech - supply chain để pitching trước ban giám khảo
Trọng tâm demo	Bản đồ chuỗi cung ứng + AI phân tích dòng tiền/rủi ro + đề xuất nhà cung cấp thay thế
Phạm vi khuyến nghị	MVP nhỏ, một ngành hẹp, dữ liệu giả lập có logic, có kịch bản demo rõ ràng
Ngày xuất bản	21/06/2026

1. Tóm tắt điều hành

Dự án được định vị là một nền tảng B2B dành cho doanh nghiệp, SME và hộ kinh doanh nhằm giải quyết rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng, khó tìm nhà cung cấp/nhà phân phối thay thế, thiếu minh bạch dữ liệu giao dịch và khó tiếp cận vốn ngắn hạn.

Ý tưởng lõi gồm bốn trụ cột: khớp nối cung - cầu B2B, đồ thị hóa mạng lưới doanh nghiệp trên bản đồ Việt Nam, AI phân tích dòng tiền/rủi ro tài chính, và đề xuất giải pháp tài chính ngắn hạn như tài trợ hóa đơn hoặc vốn lưu động.

Kết luận chính của cuộc trao đổi: dự án có tiềm năng cao cho một cuộc thi như ATTACKER nếu được cắt phạm vi đúng. Không nên pitch như một siêu nền tảng làm mọi thứ; nên pitch như một demo tập trung vào một luồng mạnh: phát hiện rủi ro một mắt xích cung ứng, đo tác động lên SME tuyến dưới và đề xuất nhà cung cấp thay thế bằng AI.

Định vị khuyến nghị

VietSupply Radar là nền tảng bản đồ chuỗi cung ứng B2B giúp SME phát hiện rủi ro đứt gãy, đánh giá sức khỏe tài chính đối tác và tìm nhà cung cấp thay thế bằng AI.

2. Thông tin người dùng đã cung cấp về dự án

- Bạn muốn xây dựng một nền tảng B2B giải quyết đứt gãy chuỗi cung ứng và phân phối cho doanh nghiệp cũng như hộ kinh doanh.
- Nền tảng cho phép các bên tìm kiếm nhà phân phối hoặc nhà cung cấp phù hợp.
- Bạn muốn có graph để trực quan hóa mối quan hệ giữa các doanh nghiệp theo lĩnh vực, ngành, quy mô, ngành hàng và sản phẩm.
- Bạn muốn AI phân tích dòng tiền, báo cáo tài chính, quản trị rủi ro, phân tích thị trường, tối ưu tồn kho và đề xuất giải pháp tài chính ngắn hạn.
- Bạn quyết định tập trung trước vào mô hình/đồ thị hóa khớp nối cung cầu và AI phân tích dòng tiền.
- Bạn muốn đồ thị thể hiện trên bản đồ Việt Nam, với các chấm hiển thị vị trí doanh nghiệp và quy mô của họ.
- Bạn quan tâm đến việc dùng blockchain để tăng minh bạch dữ liệu, đặc biệt trong bài toán adverse selection và chống gian lận tài trợ hóa đơn.

3. Đánh giá logic và tính khả thi của dự án

3.1. Điểm mạnh logic

Về mặt ý tưởng, dự án có logic tốt vì nổi được ba vấn đề thật trong thị trường SME: nguồn hàng, dòng tiền và niềm tin dữ liệu. SME thường không biết tìm đối tác thay thế ở đâu, không có dữ liệu tài chính đủ chuẩn để vay vốn, và không có hệ thống cảnh báo sớm khi đối tác hoặc dòng tiền có vấn đề.

Dự án cũng phù hợp với nhiều track của cuộc thi: AI/Machine Learning, Data Analytics, Fintech, Blockchain và Smart Business Solutions. Nhờ vậy, dự án có màu công nghệ sâu hơn một ứng dụng quản lý đơn hàng thông thường.

Phần geospatial graph trên bản đồ Việt Nam là lợi thế trình diễn lớn. Ban giám khảo có thể nhìn thấy trực quan một nhà cung cấp bị đứt gãy, hệ thống cảnh báo các doanh nghiệp bị ảnh hưởng và đề xuất tuyến cung ứng thay thế.

3.2. Kể hồ logic cần xử lý

Kể hồ	Vấn đề	Cách trám
Chia sẻ dữ liệu nhạy cảm	Danh sách nhà cung cấp, khách hàng, giao dịch, hóa đơn và dòng tiền là dữ liệu sống còn của doanh nghiệp.	Ẩn danh một phần graph; chỉ mở tên thật và liên hệ khi hai bên đồng ý matching.
Cold start	AI và graph cần nhiều dữ liệu, nhưng doanh nghiệp không tham gia nếu nền tảng chưa có dữ liệu.	Bắt đầu với một ngành hẹp và một cụm địa lý; MVP dùng synthetic data, pilot lấy từ anchor company hoặc phần mềm bán hàng/kế toán.
Thay thế nhà cung cấp không đơn giản	Hàng hóa vật lý không giống gói tin mạng; cần khớp chất lượng, công suất, giá, điều khoản, logistics.	Dùng multi-factor matching thay vì chỉ tìm điểm gần nhất trên bản đồ.
Garbage in, garbage out	SME/hộ kinh doanh có thể thiếu dữ liệu chuẩn, dùng tiền mặt nhiều hoặc báo cáo không đầy đủ.	Không gọi là credit score thay thế ngân hàng; gọi là Supply Chain Risk Signal hoặc Early Warning Score.
Blockchain không tự làm dữ liệu đúng	Blockchain chỉ chống sửa dữ liệu sau khi ghi, không đảm bảo dữ liệu ban đầu là thật.	Dùng blockchain cho hash hóa đơn, trạng thái tài trợ và xác nhận giao nhận đa bên; không hứa giải quyết toàn bộ minh bạch.

3.3. Chấm điểm khả thi

Nếu làm phiên bản đầy đủ, dự án quá lớn cho một cuộc thi sinh viên trong khoảng 1-2 tháng phát triển MVP. Tuy nhiên, nếu cắt đúng phạm vi, dự án khả thi và có tính cạnh tranh cao.

- Điểm phù hợp khi cắt MVP đúng: khoảng 8/10.
- Điểm phù hợp nếu giữ phạm vi quá rộng: khoảng 5/10.
- Lý do: dự án có vấn đề thật, công nghệ trình diễn được, mô hình kinh doanh có thể giải thích, nhưng rất dễ bị phình to nếu không giới hạn scope.

4. Phiên bản demo nên phát triển

Mục tiêu không phải là xây nền tảng hoàn chỉnh, mà là xây một demo đủ thuyết phục để ban giám khảo tin rằng dự án có thể trở thành sản phẩm thật.

Core demo flow

Một SME đang nhập hàng từ nhà phân phối A. Hệ thống phát hiện A có rủi ro tài chính và có thể gây đứt gãy nguồn cung. AI cảnh báo các SME bị ảnh hưởng, sau đó đề xuất 3 nhà cung cấp thay thế gần nhất/phù hợp nhất, đồng thời gợi ý giải pháp vốn lưu động nếu SME thiếu tiền nhập hàng.

4.1. Phạm vi demo

Hạng mục	Phạm vi đề xuất
Ngành demo	F&B / thực phẩm đóng gói / nông sản chế biến
Vùng địa lý	TP.HCM - Bình Dương - Đồng Nai - Lâm Đồng
Số doanh nghiệp giả lập	50-80 doanh nghiệp
Số quan hệ cung ứng	100-200 edges
Loại node	Nhà sản xuất, nhà phân phối, đại lý, SME bán lẻ
Thông điệp chính	Bản đồ -> cảnh báo -> giải thích -> đề xuất thay thế -> tác động tài chính

4.2. Năm màn hình demo cần có

1. Dashboard bản đồ chuỗi cung ứng: bản đồ Việt Nam zoom vào miền Nam, hiển thị node doanh nghiệp và edge quan hệ cung ứng.
2. Chi tiết doanh nghiệp: click vào một node để xem vai trò, ngành hàng, doanh thu, số SME phụ thuộc, điểm rủi ro chuỗi cung ứng và điểm sức khỏe dòng tiền.
3. AI giải thích rủi ro: hiển thị các lý do như dòng tiền vào giảm, thời gian thu tiền tăng, tồn kho tăng, tỷ lệ giao hàng trễ tăng.
4. Giả lập cú sốc đứt gãy: nút Simulate Supply Shock làm một node chuyển đỏ, các SME phụ thuộc chuyển vàng/đỏ và hiện tác động.
5. Đề xuất nhà cung cấp thay thế: hệ thống gợi ý top 3 đối tác thay thế kèm match score và lý do.

4.3. Logic match score

Điểm matching không nên chỉ dựa vào khoảng cách. Để tránh lỗi hổng logic, hệ thống nên tính điểm phù hợp theo nhiều yếu tố:

Công thức ý tưởng

Match Score = sản phẩm phù hợp + khoảng cách + công suất + rủi ro tài chính + thời gian giao + độ tin cậy + điều khoản thanh toán

5. AI trong demo

Ở bản demo, chưa cần train model phức tạp. Có thể làm theo hai tầng: rule-based scoring và AI explanation. Đây là cách thực tế, dễ làm, dễ giải thích, và tránh bị phản biện rằng mô hình AI chưa có dữ liệu thật.

5.1. Rule-based scoring

Tính điểm rủi ro bằng công thức có trọng số từ các chỉ số: cash inflow trend, cash runway, debt ratio, late payment rate, inventory turnover, delivery delay rate và dependency risk.

Ví dụ công thức

$$\text{Risk Score} = 0.25 * \text{cashflow_risk} + 0.20 * \text{late_payment_risk} + 0.15 * \text{inventory_risk} + 0.15 * \text{delivery_risk} + 0.15 * \text{debt_risk} + 0.10 * \text{dependency_risk}$$

5.2. AI explanation

AI hoặc một lớp sinh ngôn ngữ tự nhiên sẽ biến điểm số thành giải thích dễ hiểu, ví dụ: Doanh nghiệp này bị cảnh báo vì dòng tiền vào giảm liên tục, công nợ tăng và tồn kho không xoay vòng tốt.

Khi pitching, nên nói rõ: Ở MVP, hệ thống dùng rule-based scoring kết hợp AI explanation. Ở giai đoạn tiếp theo, khi có dữ liệu thật từ đối tác, mô hình sẽ được nâng cấp thành machine learning risk model.

6. Blockchain nên đặt ở đâu?

Blockchain nên là module phụ, không phải trung tâm demo. Nếu đưa vào quá sâu, dự án dễ bị phình to và ban giám khảo có thể hỏi nhiều về oracle problem, dữ liệu đầu vào giả, chi phí triển khai và tích hợp ngân hàng.

Cách hợp lý là tạo một tab nhỏ tên Invoice Verification, trong đó hiển thị mã hóa đơn, hash SHA-256, trạng thái chưa tài trợ/đã tài trợ, bên xác nhận và cảnh báo nếu một hóa đơn bị dùng để vay trùng.

Khi trình bày, nên nói: MVP mô phỏng cơ chế ledger; khi triển khai thật sẽ dùng private/consortium blockchain để lưu hash hóa đơn và trạng thái tài trợ nhằm chống double financing.

7. Tech stack đề xuất

Thành phần	Đề xuất
Frontend	React + Mapbox GL hoặc Leaflet
Map visualization	Deck.gl nếu muốn đẹp; Leaflet nếu muốn dễ triển khai
Backend	FastAPI hoặc Node.js Express
Database demo	PostgreSQL hoặc file JSON/CSV
Graph logic	NetworkX trong Python hoặc tự tính bằng JS/Python
AI scoring	Python script / FastAPI endpoint
Deploy	Vercel cho frontend, Render/Railway cho backend
Mở rộng sau MVP	Neo4j hoặc graph database chuyên dụng khi dữ liệu quan hệ lớn

8. Cấu trúc dữ liệu tối thiểu

Bản demo chỉ cần bốn nhóm dữ liệu chính. Có thể dùng CSV/JSON để triển khai nhanh.

8.1. businesses.csv

Các trường đề xuất: id, name, type, industry, province, lat, lng, scale, monthly_revenue, capacity, risk_score.

8.2. supply_edges.csv

Các trường đề xuất: source_id, target_id, product, monthly_volume, lead_time_days, transport_cost, reliability.

8.3. financials.csv

Các trường đề xuất: business_id, month, cash_in, cash_out, debt, inventory_value, late_payment_rate, delivery_delay_rate.

8.4. products.csv

Các trường đề xuất: business_id, product_category, product_name, available_capacity, min_order_value.

9. Roadmap phát triển 4 tuần

Thời gian	Trọng tâm	Kết quả cần đạt
Tuần 1	Chốt scope, tạo dữ liệu, dựng bản đồ	Mở web lên thấy bản đồ, node, edge; click node hiện thông tin cơ bản.
Tuần 2	Làm risk scoring và panel AI	Click vào doanh nghiệp thấy điểm rủi ro, biểu đồ dòng tiền và lý do cảnh báo.
Tuần 3	Làm supply shock và recommendation	Có kịch bản demo hoàn chỉnh: node đứt gãy, hệ thống tính tác động và đề xuất top 3 nhà cung cấp thay thế.
Tuần 4	Làm đẹp, chuẩn bị pitch và video dự phòng	Demo ổn định, có deck 10 slide, script nói 5-7 phút, câu trả lời phản biện và video backup.

10. Demo script 5 phút trước ban giám khảo

6. Phút 1 - Problem: SME Việt Nam thường phụ thuộc vào một vài nhà cung cấp cố định. Khi một mắt xích gặp vấn đề về hàng hóa hoặc dòng tiền, các doanh nghiệp tuyến dưới không biết trước và không có phương án thay thế.
7. Phút 2 - Solution: VietSupply Radar là bản đồ chuỗi cung ứng B2B, giúp doanh nghiệp nhìn thấy mạng lưới cung ứng, phát hiện rủi ro tài chính của đối tác và tìm nguồn thay thế bằng AI.
8. Phút 3 - Demo bản đồ: mở bản đồ, click vào nhà phân phối, hiển thị risk score và giải thích rủi ro.

9. Phút 4 - Demo shock: bấm Simulate Shock, node chuyển đỏ, SME bị ảnh hưởng hiện ra, hệ thống đề xuất top 3 nhà cung cấp thay thế.
10. Phút 5 - Business model + roadmap: doanh thu đến từ SaaS quản trị rủi ro, phí matching B2B và referral fee khi kết nối tài trợ vốn lưu động.

11. Những thứ chưa nên làm ở bản demo

- Chưa nên làm app mobile.
- Chưa nên làm đăng nhập phân quyền phức tạp.
- Chưa nên làm marketplace đầy đủ.
- Chưa nên làm chat AI toàn năng.
- Chưa nên làm tối ưu tồn kho sâu.
- Chưa nên làm blockchain thật nếu team chưa chắc.
- Chưa nên cố lấy dữ liệu thật ngay từ đầu.

12. Kết luận cuối

Bản demo nên là một web dashboard mô phỏng mạng lưới cung ứng F&B ở miền Nam Việt Nam. Trong đó, AI phát hiện một nhà phân phối có rủi ro dòng tiền, mô phỏng hiệu ứng đứt gãy lên các SME phụ thuộc, sau đó đề xuất top 3 nhà cung cấp thay thế dựa trên vị trí, ngành hàng, công suất, độ tin cậy và sức khỏe tài chính.

Phiên bản này đủ nhỏ để làm được, đủ đẹp để pitching, đủ logic để bảo vệ trước phản biện và đủ công nghệ để phù hợp với một cuộc thi có các track AI, Data Analytics, Fintech, Blockchain và Smart Business Solutions.

Phụ lục: Bản ghi nội dung trao đổi đã được biên tập

Người dùng: Hãy đọc đoạn hội thoại giữa tôi và Gemini, tìm hiểu lại từng thông tin tôi đã cung cấp để nắm tổng quát dự án. Hãy đưa ra đánh giá logic và tính khả thi của dự án cho một cuộc thi như thế này.

Trợ lý: Dự án là nền tảng B2B cho chuỗi cung ứng và phân phối, nhắm đến doanh nghiệp, SME và hộ kinh doanh. Vấn đề chính là đứt gãy chuỗi cung ứng, khó tìm đối tác thay thế, thiếu minh bạch dữ liệu giao dịch và khó tiếp cận vốn ngắn hạn. Dự án có bốn phần: khớp nối cung cầu B2B, đồ thị hóa mạng lưới doanh nghiệp trên bản đồ Việt Nam, AI phân tích dòng tiền/rủi ro tài chính và đề xuất giải pháp tài chính ngắn hạn.

Trợ lý: Điểm mạnh là dự án nổi được nguồn hàng, dòng tiền và niềm tin dữ liệu; phù hợp nhiều track của cuộc thi; có phần geospatial graph để tạo wow factor; và bạn đã biết thu hẹp MVP vào graph khớp nối cung cầu cùng AI phân tích dòng tiền.

Trợ lý: Kế hoạch lớn gồm chia sẻ dữ liệu nhạy cảm, cold start, nhà cung cấp vật lý không thể thay thế đơn giản như định tuyến mạng, dữ liệu tài chính SME có thể thiếu chuẩn, và blockchain không tự đảm bảo dữ liệu đầu vào là thật. Cách xử lý là ẩn danh graph, bắt đầu với ngành hẹp, dùng multi-factor matching, gọi AI là risk signal/early warning thay vì credit score thay thế ngân hàng, và chỉ dùng blockchain để lưu hash/trạng thái xác nhận giao dịch.

Người dùng: Bây giờ tôi muốn phát triển dự án này, mục tiêu là có demo, dù nhỏ để có thể pitching trước ban giám khảo trong vòng chung kết.

Trợ lý: Mục tiêu không phải xây nền tảng hoàn chỉnh mà là demo đủ thuyết phục. Định vị demo là nền tảng bản đồ chuỗi cung ứng B2B giúp SME phát hiện rủi ro đứt gãy, đánh giá sức khỏe tài chính đối tác và tìm nhà cung cấp thay thế bằng AI.

Trợ lý: Demo nên theo một câu chuyện duy nhất: một SME đang nhập hàng từ nhà phân phối A, hệ thống phát hiện A có rủi ro tài chính, cảnh báo các SME bị ảnh hưởng, đề xuất 3 nhà cung cấp thay thế và gợi ý giải pháp vốn lưu động nếu thiếu tiền nhập hàng.

Trợ lý: Phạm vi khuyến nghị là ngành F&B hoặc nông sản chế biến tại TP.HCM - Bình Dương - Đồng Nai - Lâm Đồng với 50-80 doanh nghiệp giả lập. Demo cần năm màn hình: bản đồ chuỗi cung ứng, panel chi tiết doanh nghiệp, AI giải thích rủi ro, giả lập cú sốc đứt gãy và đề xuất nhà cung cấp thay thế.

Trợ lý: Roadmap 4 tuần gồm: tuần 1 dựng bản đồ và dữ liệu; tuần 2 làm risk scoring và AI panel; tuần 3 làm supply shock và recommendation; tuần 4 làm đẹp, chuẩn bị pitch, câu hỏi phản biện và video backup.